

Puissance transmise

Lorsque le circuit du secondaire est en fonctionnement, le transformateur transmet une puissance :



S s'exprime _____, symbole _____

Quand la puissance transmise est voisine de la puissance nominale (c'est à dire celle préconisée par le constructeur), la relation $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2}$ est vérifiée.

$I_2 =$

$I_2 =$

6- Exercices

6-1 Un transformateur abaisseur de tension porte l'indication : 230V / 24V.

a- Indiquer la valeur efficace de la tension qu'il faut appliquer au primaire.

.....

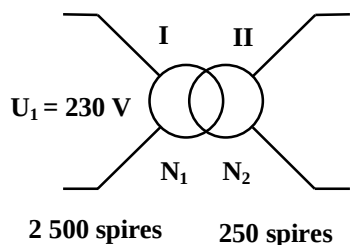
b- Quelle est la valeur efficace de la tension aux bornes du secondaire ?

.....

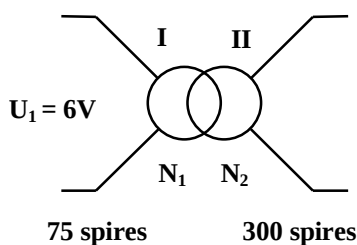
c- Calculer le rapport de transformation.

.....

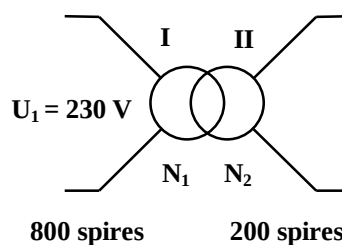
6-2 Dans chacun des cas, déterminer la tension efficace au secondaire et le rapport de transformation.



Cas n°1



Cas n°2



Cas n°3

Cas n°1	Cas n°2	Cas n°3
$m =$		
$U_2 =$		
Rôle =		

6-3 Un transformateur abaisseur de tension 230V / 12V alimente une lampe halogène 12V – 1,8A. En supposant que le transformateur fonctionne dans les conditions nominales, calculer :

- a- l'intensité efficace du courant dans l'enroulement primaire.

.....

.....

- b- la puissance électrique transmise au circuit électrique du secondaire.

.....

.....

6-4 Un transformateur porte la plaque signalétique ci-contre. Il est branché sur le secteur 230V.

Atelier Securifixe	
Transformateur monophasé	
Type : TS mono	80 V.A.
Pri : 230V	50 / 60 Hz
Sec : 24V	NF : EN 70752

- a- Déterminer le rapport de transformation.

.....

- b- En supposant que le transformateur fonctionne dans les conditions nominales, quelle est l'intensité maximale qui peut traverser le secondaire ?

.....

- c- Peut-on utiliser ce transformateur pour alimenter une perceuse de modélisme fonctionnant en courant continu sous 24V ?

.....